

Järva SDF

Stockholm Stad
Kämpinge 2:1

Brandskyddsbeskrivning

Ombyggnad

Dokumentstatus:	Programhandling
Datum:	2025-01-24

Bilagor:	
Brandskyddsritningar:	2025-01-24

Projektnamn:

Stockholm-Kämpingskolan, Järva, Ombyggnad

Uppdragsgivare:

Stockholms Stad

Uppdragsgivarens referens-/kontaktperson:

Marika Norrenge

Byggherre:

Stockholms Stad

Byggherrens referens-/kontaktperson:

Marika Norrenge

Ombud, Säkerhetspartner Norden AB:

Jakob Gruvnäs

Granskare, Säkerhetspartner Norden AB:

Erik Edin

Uppdragsansvarig, Säkerhetspartner Norden AB:

Ali Babayan

ali.babayan@sakerhetspartner.se

070 694 02 88

Handläggare, Säkerhetspartner Norden AB:

Gustav Näslund

gustav.naslund@sakerhetspartner.se

072 730 85 85

De brandtekniska lösningarna som redovisas i denna brandskyddsbeskrivning ska efter genomfört projekt överföras till relationsstatus för att Säkerhetspartner Norden ska kunna ansvara för innehållet i denna handling.

Gråmarkerade delar behöver utredas vidare eller handlingar som ska tas fram i nästa skede.

Innehållsförteckning

1	GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR ... 2	8.5	MATERIAL..... 13
1.1	REGLERVERK2	9	UTFORMNING AV HISSAR..... 13
1.2	EGEN AMBITION.....2	9.1	ALLMÄNT..... 13
1.3	DOKUMENTATIONENS OMFATTNING2	9.2	SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGASER MELLAN BRANDCELLER 14
1.4	UNDERLAG.....2	9.3	SKYDD FÖR PERSONER I HISSKORG 14
1.5	KOMPLETTERANDE DOKUMENT2	10	RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATSMÖJLIGHETER..... 14
1.6	KVALITETSSÄKRING OCH KONTROLL3	10.1	INSATSTID..... 14
2	PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR..... 3	10.2	ÅTKOMLIGHET..... 14
2.1	DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR.....3	10.3	INSTALLATIONER FÖR SLÄCK- OCH RÄDDNINGINSATSER 15
2.2	DIMENSIONERINGSMETOD.....3	10.4	INSATSKORT 15
2.3	VERKSAMHETER3	10.5	SOLCELLSANLÄGGNINGAR 15
2.4	BYGGNADSKLASS.....3	11	UPPVÄRMNING 16
2.5	BRANDBELASTNING.....4	12	KONTROLL OCH UNDERHÅLL 16
3	UTRYMNING 4		
3.1	UTRYMNINGSSTRATEGI.....4		
3.2	UTRYMNINGSVÄGARNAS UTFORMNING4		
4	SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGASER 6		
4.1	MATERIALKRAV, YTSKIKT OCH BEKLÄDNAD.....6		
4.2	BRANDCELLSINDELNING7		
4.3	YTTERVÄGGAR.....8		
4.4	SKYDD MOT OMFATTANDE BRANDSPRIDNING ...8		
5	SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER..... 8		
5.1	GENERELLT8		
5.2	TAKTÄCKNING8		
6	BÄRFÖRMÅGA..... 9		
6.1	GENERELLT9		
6.2	YTTERTAK.....9		
7	BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 9		
7.1	VÄGLEDANDE MARKERINGAR.....9		
7.2	ALLMÄNBELYSNING..... 10		
7.3	AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM 10		
7.4	AUTOMATISKT SLÄCKSYSTEM 10		
7.5	SLÄCKUTRUSTNING 11		
7.6	BRANDGASVENTILATION..... 11		
8	LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER..... 12		
8.1	SKYDDSMETOD..... 12		
8.2	UTFÖRANDE..... 12		
8.3	ISOLERING..... 12		
8.4	UPPHÄNGNING 13		

1 Grundläggande förutsättningar

1.1 Regelverk

Den brandtekniska utformningen som anges i handlingen baseras i grunden på övergripande skyddskrav enligt Plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900). Tillämpningsföreskrifter utgörs av Boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR 18) med ändring till och med BFS 2020:4 (BBR 29) samt BFS 2011:10 med ändringar till BFS 2022:4 (EKS 12) och till dessa tillhörande kompletterande föreskrifter och rekommendationer omnämnda i respektive tillämpningsföreskrift.

Riksarkivets krav enligt RA-FS 2013:4 har beaktats för arkivlokaler inom byggnaden.

Med hänsyn till att aktuell byggnad innehåller arbetsplatser vid färdigställande beaktas även brandtekniska krav med ursprung i AFS 2023:12.

1.2 Egen ambition

I detta projekt väljer Stockholms Stad att lägga skyddsnivån över myndighetskraven vilket i dokumentationen anges som egen ambition.

1.3 Dokumentationens omfattning

Dokumentationen omfattar ombyggnad av Kämpingeskolan i tre våningar inklusive källare. Byggnaden ska vid färdigställande utgöra en kontorsbyggnad i fyra våningar inklusive källare. Första våningsplanet utformas med bland annat besöksrum, kontorslokaler och arkiv. Andra våningsplanet utformas med bland annat kontorslokaler, arkiv och fläktrum. Tredje våningsplanet är en tillbyggnad och utformas för kontorslokaler. Källare utformas med bland annat vaktmästeri, miljörum och undercentral.

Hela byggnaden betraktas som en stor brandsektion med hänsyn till heltäckande vattensprinkleranläggning. Detta innebär att om det i framtiden blir aktuellt att bygga en ny byggnad som ansluter till aktuell byggnad kan denna behöva avskiljas av med brandvägg i lägst brandteknisk klass REI 90-M.

Säkerhetspartner Norden AB ansvarar för den övergripande brandtekniska dimensioneringen medan övriga projektörer svarar för detaljlösningarna. Tillämpas brandtekniska lösningar som inte beskrivs i dokumentationen ligger dessa utanför Säkerhetspartners projekteringsansvar. Dokumentationen kan förutom vid bygglov även användas som underlag vid tillsyn och systematiska brandskyddskontroller.

1.4 Underlag

Som underlag för dokumentationen används nedanstående underlag:

- Ritningsunderlag avseende nya planlösningen erhållna från 2025-01-24.
- Befintlig brandskyddsdokumentation för byggnaden daterad 2022-05-17.

1.5 Kompletterande dokument

För aktuellt projekt finns följande kompletterande dokument:

1.5.1 Brandskyddsritningar

Brandskyddsritningar vilka utgör underlag till A-handling. Avser redovisa brandskyddsstrategin med tillhörande brandcellsgränser samt aktuella installationer i form av vägledande markering, brandgasventilation, nödbelysning etc.

1.5.2 Kontrollplan

Tas fram i kommande projektering.

1.5.3 Utförandespecifikation brand- och utrymningslarm

Tas fram i kommande projektering.

1.5.4 Utförandespecifikation vattensprinkleranläggning

Tas fram i kommande projektering.

1.5.5 Robusthetsanalys

Robusthetsanalys tas fram i kommande projektering om fler än två tekniska byten utförs.

1.6 Kvalitetssäkring och kontroll

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners kvalitetssystem. Säkerhetspartner är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 sedan 2006 och uppgraderade med även ISO 45001:2018 sedan 2023. Detta innebär bland annat att annan brandsakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar av brandskyddet.

2 Projektförutsättningar

2.1 Dimensionerande förutsättningar

Byggnaden är befintligt utförd med tre våningsplan samt en källare (souterräng) där källare betraktas ej som våningsplan. En påbyggnad i form av ett plan ska tillkomma.

Totalt beräknas mer än 150 personer men mindre än 300 personer per plan befinna sig i byggnaden samtidigt. Dock kommer ytor tillhörande Vk2A dimensioneras för en personbelastning om mindre än 150 personer.

Person antal inom byggnaden respektive plan ska utredas vidare i nästa skede.

2.2 Dimensioneringsmetod

Den för byggnaden föreslagna brandtekniska lösningen är generellt projekterad med förenklad dimensionering vilket innebär att vidare verifiering ej krävs. Analytisk dimensionering ska dock utföras för att uppfylla följande kravnivåer i BBR:

- Två verksamhetsklasser i samma brandcell.

Följande tekniska byten kan vara aktuella med hänsyn till heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning och ska utredas vidare i kommande skede. Beroende på kommande utredning kan andra tekniska byten tillkomma, alternativt tas bort med hänsyn till projektets ambitionsnivå:

- Byggnaden utformas som en stor brandsektion.
- Brandspridning mellan lågdel och högdel.
- Förlängda gångavstånd.
- Rökluckor med total öppningsarea motsvarande minst 0,1 % av brandcellens nettoarea.
- Ventilationskanaler inom sprinklade ytor behöver inte förses med brandisolering.
- Brandgasspjäll tillämpas istället för brand-/brandgasspjäll.

2.3 Verksamheter

Byggnaden som omfattas inrymmer verksamheter/lokaler enligt tabell nedan.

Tabell: Verksamhetsklasser inom byggnaden

Verksamhetsklass (Vk)/Verksamhet	Lokaler som omfattas
Vk1	Alla plan tillhör Vk1 förutom delar av plan 10 som tillhör Vk2A.
Vk2A (Publik)	Omfattar bland annat besöksrum, väntrum.
Utrymningsvägar	De fyra brandtekniskt avskilda trapphusen.
RA-FS	På plan 10 och 11 finns arkiv, se brandskyddsritning.
Tillgänglig arbetsplats	Hela byggnaden.

Utrymmen tillhörande olika verksamhetsklasser är placerade i samma brandcell, accepteras då samtliga utrymmen i olika verksamhetsklasser inom brandcellen utformas så att kraven på brandskydd som gäller för varje ingående verksamhet uppfylls.

2.4 Byggnadsklass

Byggnaden ska vara utförd i byggnadsklass Br1.

2.5 Brandbelastning

Dimensionerande brandbelastning är maximalt 800 MJ/m².

Lokalt högre brandbelastning >1600 MJ/m² är aktuellt inom RAFS-arkiv. I kommande skede ska brandbelastningen fastställas genom beräkningar.

3 Utrymning

3.1 Utrymningsstrategi

Från källare (plan 9) finns det minst två utrymningsvägar som leder direkt till det fria.

Från plan 10 finns det möjlighet till utrymning direkt till det fria via dörr i fasad, alternativt via något av de fyra trapphusen som ska utformas brandtekniskt avskilda och som leder ner till plan 9 och vidare till dörr i fasad.

Från plan 11 finns det fyra utrymningsvägar vilka ska utgöra brandtekniskt avskilda trapphus. Trapphusen leder ner till plan 9 och vidare till dörr i fasad.

Från plan 12 finns det två utrymningsvägar vilka ska utgöra brandtekniskt avskilda trapphus. Trapphusen leder ner till plan 9 och vidare till dörr i fasad.

Där ej annat anges medger utrymningsstrategin att det finns minst två av varandra oberoende utrymningsvägar från varje lokal där personer vistas mer än tillfälligt.

Utrymningsstrategin framgår även av bifogade brandskyddsritningar.

3.2 Utrymningsvägarnas utformning

3.2.1 Gångavstånd till utrymningsväg

Krav på gångavstånd, vilka kan ses i tabell nedan, uppfylls genom aktuell utrymningsstrategi.

Tabell: Längsta tillåtna gångavstånd till utrymningsväg.

Lokal/verksamhet	Maximalt gångavstånd med hänsyn till sprinkler	Faktor för sammanfallande gångvägar*
Vk1	60 m	1,5
Vk2A	40 m	2
Tillgänglig arbetsplats (AFS 2023:12)	60 m	1,5

*För gångväg som sammanfaller till olika utgångar multipliceras verkliga längden med denna faktor.

3.2.1.1 Gångavstånd inom utrymningsväg

Gångavstånd inom utrymningsväg ska generellt ej överstiga 30 m till närmaste trappa/utgång.

3.2.2 Utrymningsvägarnas kapacitet

3.2.2.1 Generellt

Krav på utrymningsvägars kapacitet, vilka kan ses i tabell nedan, ska uppfyllas för samtliga utrymningsvägar.

Tabell: Utrymningsvägars kapacitet.

Personantal som betjänas:	Utrymningsväg fri höjd:	Utrymningsväg fri bredd:	Ledstänger får inkräkta med högst:	Dörröppning minsta fri bredd:	Dörrblad får inkräkta med högst:
≤150	2,00 m	0,90 m	0,1 m per sida	0,80 m	-
>150	2,00 m	1,20 m	-	1,2 m	0,050 m

Avståndet mellan en dörr och trappa eller ramp ska vara minst 0,8 m.

Trappa med gallerduk ska ej användas för fler än tre plan.

3.2.3 Dörrar

3.2.3.1 Slagriktning

Dörrar som ska användas för utrymning ska normalt vara utåtgående i utrymningsriktningen, vara lätta att identifiera som utgångar samt placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.

3.2.3.1.1 Inåtgående slagriktning

Slagriktning på dörrar inom lokaler i Vk1 för maximalt 30 personer kan vara inåtgående. Detta omfattar dörrar från teknikutrymmen, städ/tvätt samt dörrar från takterrasser in i byggnaden.

Dörrar med utrymning i båda riktningarna ska anpassas utifrån den riktningen som medför det största personantalet vid utrymning.

3.2.3.2 Beslag och låsning

Öppningsanordningar, generellt

Dörrar som ska användas för utrymning ska vara lätta att öppna och passera.

Dörrarna ska kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske. Vid behov ska det tydligt framgå hur dörren kan öppnas.

Vred kan användas för att låsa upp en annars låst dörr i en lokal för högst 50 personer. Vred som används för att också öppna dörren (manövrerar även tryckesfallet) ska ej installeras då dessa är svåra att använda. Om kåpa som täcker vred används ska kåpan utformas så att den lätt kan forceras med en hand.

Låsning, elektrisk öppning mm

Tillträdesskydd kontra utrymningsmöjligheter ska särskilt beaktas vid framtagande av låssystem, säkerhetszoner etc. för att undvika att utrymningsalternativ blockeras.

Utrymningsdörrars upplåsningsfunktion ska generellt överbrygga samtliga låsanordningar.

Låsta dörrar med fördröjd upplåsning ska ej förekomma.

Låsta dörrar som enbart låser upp genom en signal från ett automatiskt brandlarm ska inte förekomma eftersom utrymning kan bli nödvändig av annan anledning än brand.

3.2.4 Tillgänglig utrymning

Publika lokaler och lokaler som utgör tillgängliga arbetsplatser ska generellt ha tillgång till minst två tillgängliga utrymningsmöjligheter.

Tillgängliga utrymningsmöjligheter kan utgöras av utrymningsplats eller tillgänglig och användbar utrymningsväg som horisontellt leder till säker plats.

Tillgängliga arbetsplatslokaler som utgör flera plan ska ha minst två tillgängliga utrymningsmöjligheter på respektive plan.

Tillfällig utrymningsplats avser utrymningsplats tillhörande tillgänglig arbetsplats.

3.2.4.1 Tillgänglig och användbar utrymningsväg

Tillgängliga utrymningsmöjligheter kan utgöras av utrymningsplats eller tillgänglig och användbar utrymningsväg som horisontellt leder till säker plats.

3.2.5 Utrymningsplaner

Utrymningsplaner ska finnas inom arbetsplatser enligt AFS 2023:12.

4 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgaser

4.1 Materialkrav, ytskikt och beklädnad

4.1.1 Väggar, tak, golv och fast inredning

Byggnaden ska generellt utföras med lägst ytskiktsklass B-s1,d0 (på underlag i A2-s1,d0 eller K₂10/B-s1,d0) i tak och C-s2,d0 på väggar.

Lokalt förekommande högre krav redovisas i tabell nedan.

Hisskorg i hisschakt som utformas som egen brandcell kan utformas med ytskikt i brandteknisk klass D-s2,d0.

Arkivlokal ska utföras med material som endast kan ge ett försumbart bidrag till brandspridning inom arkivlokalen. Ytskikt och beklädnad på tak och väggar ska lägst motsvara brandteknisk klass B-s1,d0 och för golv lägst klass C_{fl}-s1.

Tabell: Ytskiktskrav

Lokal/Verksamhet	Tak	Vägg	Golv
Utrymningsväg	B-s1,d0*	B-s1,d0*	C _{fl} -s1
Arkivlokaler	B-s1,d0*	B-s1,d0*	C _{fl} -s1

* På underlag i A2-s1,d0 eller K₂10/B-s1,d0

Dimensionerande ytskiktskrav utgörs av det för brandcellen högsta ingående värdet i tabellen ovan.

4.1.2 Rörisolering

Om rörisolering täcker en större yta (riktvärde 20 %) ska rörisolering uppfylla A2_L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar, tak och dylikt. För rörisolering som täcker en mindre yta ska rörisolering utföras i följande klasser:

- B_L-s1,d0 där omgivande ytor har kravet B-s1,d0.
- C_L-s3,d0 där omgivande ytor har kravet C-s2,d0.

4.1.3 Kablar

Kablar ska utföras i lägst den brandtekniska klass som anges i tabell nedan. Med kablar avses signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar.

Tabell: Ytskiktskrav för kablar.

Lokal	Materialkrav
Generellt	D _{ca} -s2,d2
Om kabeln utgör mer än 5 % av takytan i utrymningsväg.	C _{ca} -s1,d1
Upphängningsanordningar för kablar i utrymningsvägar.	A2-s1,d0
Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till närmaste inkopplingspunkt. Inkopplingen ska ske i den brandcell kabeln kommer in i byggnaden och kabelns längd till inkopplingspunkten ska ej överstiga 20 meter. Inbyggda kablar som ger en brandteknisk avskiljning, t.ex. inbyggd i bjälklag, avskild i schakt etc. behöver inte förses med brandteknisk klass.	--

Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537.

Kabelskenor ska utformas enligt SS-EN 61534.

4.2 Brandcellsindelning

4.2.1 Brandteknisk klass på avskiljande konstruktioner

Brandceller för aktuell byggnad ska generellt vara utförda i lägst brandteknisk klass EI 60. Detta krav omfattar avskiljande konstruktion i allmänhet.

Arkivlokaler ska utföras så att risken för spridning av brand och brandgaser till arkivlokalen från angränsande utrymme begränsas.

Brandceller för arkivlokalerna ska utredas vidare i kommande projektering med avseende på brandbelastning inom dessa lokaler.

4.2.2 Byggnadens brandcellsindelning

Hela byggnaden ska betraktas som en stor brandsektion vilket accepteras med hänsyn till sprinkler.

Brandcellsindelning framgår i detalj av bifogad brandskyddsritning.

Följande principer för brandcellsindelning tillämpas i byggnaden:

- Utrymningsvägar ska utgöra egna brandceller.
- Avfallsrum ska utformas som egna brandceller.
- Arkivlokaler vilka omfattas av RA-FS 2013:4 ska utformas som egna brandceller i lägst klass EI 120.
- Plan 10 och 11 utgör en brandcell i två plan.
- Plan 09 och 12 utgör egna brandceller.

Samma brandcell ska inte omfatta utrymmen inom fler än två plan, förutom följande undantag:

- Trapphus
- Schakt

4.2.3 Brandteknisk klass på dörr, lucka, port

Dörrar i en avskiljande konstruktion ska utformas i lägst samma brandteknisk klass som aktuell brandcellsgräns där inget annat anges. Krav för dörrar tillämpas även på eventuella luckor och portar.

För arkivlokalen gäller följande:

- Dörrar, fönsterluckor och portar vara brandgastäta.
- Dörrar ska vara utrustade med automatisk stängare och anlagströskel eller annan skyddsanordning som ger motsvarande skydd.

Med brandgastäta avses att de ska uppfylla lägst klass S_a enligt SS-EN 13501-2. Föreskriften stadgar anlagströsklar, med vilket avses trösklar som ligger an mot dörrbladet när dörren är stängd, eller motsvarande skyddsanordning. Avsikten är att dörren ska vara så tät att det inte läcker in rök, brandgas eller sticklågor vid en brand utanför arkivlokalen.

4.2.3.1 Dörrstängare

Dörrar i brandcellsgräns som inte kan förväntas vara stängda ska förses med dörrstängare i lägst klass C1.

Dörrar som kan förväntas vara stängda, d.v.s. som ej kräver dörrstängare, är till tekniska utrymmen (fläktrum etc.).

4.2.4 Glasparti i brandcellsgräns

Glasparti i brandcellsgräns ska utföras i lägst samma klass som avskiljande konstruktion.

Brandklassade glaspartier får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.

4.2.5 Skydd mot brandspridning mellan lågdel och högdel

Skydd mot brandspridning från lågdel (lägre beläget tak på plan 11) till högre belägen brandcell (högdel på plan 12) ska särskilt beaktas så att gällande krav på brandteknisk avskiljning erhålls.

Avskiljningen mellan lågdel och högre belägen brandcell uppnås genom att automatisk sprinkleranläggning installeras i det lägre belägna utrymmet.

4.2.6 Genomföringar

Genomföringar (kablar, kanaler, rör mm) som passerar brandavskiljande konstruktion ska vara utförda och tätade med typgodkänt system i lägst samma brandtekniska klass som passerad avskiljande konstruktion.

Enligt Stockholmstad anvisning ska manschetter, brandtejp eller annan brandtätning märkas upp med skylt på vägg bredvid genomföringen. Märkning ska ange vilket fabrikat, brandteknisk klass och vem som installerat den.

4.3 Ytterväggar

Fasadbeklädnader får vid brand endast utveckla värme och rök i begränsad omfattning. Med begränsad omfattning avses att möjligheten till tillfredsställande utrymning och brandsläckning bibehålls.

4.3.1 Yttervägg

Ytterväggar ska utformas så att:

1. Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller.
2. Brandspridning inuti väggen begränsas.
3. Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas.
4. Risken för personsador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas.

Ytterväggskonstruktioner som utförs enligt SS-EN 13501-2 och SP FIRE 105 uppfyller samtliga punkter ovan.

Ytterväggskonstruktioner som utförs enligt SS-EN 13501-2 anses uppfylla punkt 1 ovan.

Ytterväggar som enbart innehåller material av lägst klass A2-s1,d0 eller som avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion anses uppfylla punkt 2 ovan.

För aktuell byggnad uppfyller en fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 punkt 3 ovan.

Ytterväggar som utförs i lägst klass A2-s1,d0 uppfyller punkt 3 ovan. Som alternativ kan kraven uppfyllas med en fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda:

- beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, endast täcker byggnadens bottenvåning,
- byggnaden har högst åtta våningsplan och beklädnaden endast täcker en begränsad del av fasadytan.

Ytterväggar ska utformas så att kravet i punkt 4 uppfylls så att risken för nedfallande byggnadsdelar, såsom glassplitter, mindre putsbitar och liknande begränsas.

Punkt 2, 3 och 4 kan uppfyllas om ytterväggskonstruktionen klarar provning enligt SP FIRE 105.

Samråd ska ske med sakkunnig brand vid utformning av brandtekniskt skydd för ytterväggar då andra lösningar än ovan beskrivna eventuellt kan tillämpas.

Åldrings- och väderbeständighet för exteriör miljö ska utföras enligt EN16755 EXT.

Enligt Stockholm stads anvisning ska fasadklädsel utföras lägst i Euroklass D.

4.4 Skydd mot omfattande brandspridning

Skydd mot omfattande brandspridning uppfylls genom att byggnaden utförs med automatisk vattensprinkleranläggning varpå obegränsat stor brandsektion accepteras.

5 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

5.1 Generellt

Skydd mot brandspridning mellan byggnader uppnås om inget annat anges genom skyddsavstånd då minst 8 meter föreligger mellan byggnader.

5.2 Taktäckning

Taktäckning ska utformas med material av klass A2-s1,d0 alternativt med material av lägst klass B_{ROOF} (t2) på underliggande material av klass A2-s1,d0.

Taktäckning av klass B_{ROOF} (t2) ska vara godkänd för aktuellt underlag.

6 Bärförmåga

Bärverk dimensioneras genom klassificering enligt nominellt temperatur-tidförlopp (standardbrandkurvan enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2).

6.1 Generellt

Byggnadsdelar som krävs för att upprätthålla funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion ska utformas så att funktionen erhålls under avsedd tid, se tabell nedan.

Krav för bärverk i arkivlokaler ska särskilt beaktas utifrån RA-FS 2013:4 då krav för arkivlokaler ej styrs direkt av byggnadsklass.

Bärverk	Brandsäkerhetsklass	Brandteknisk klass (bärförmåga)
Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 60	4	R60
Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion motsvarande brandteknisk klass EI 120	4	R120

Byggnadsdelars bärförmåga vid brand dimensioneras enligt klassificering som framgår av tabell nedan.

Tabell: Brandteknisk klass på bärverk generellt.

Bärverk	Brandsäkerhetsklass	Brandteknisk klass (bärförmåga)
Infästningar av icke bärande ytterväggar i markplanet	1	-
Infästningar av icke bärande ytterväggar ovan markplanet	3	R30
Bjälklag på eller strax ovan mark	1	-
Takfot	1	-
Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg	3	R30
Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem	4	R60
Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet	4	R60

Arkivlokalens bärande konstruktion och de delar av byggnadens bärande konstruktion som kan påverka arkivlokalens stabilitet vid sammanstörtning ska lägst ha brandteknisk klass R60.

6.2 Yttertak

Bärverk till yttertak ska, om ej särskild utredning visar annat, vara utförda enligt avsnitt ovan.

7 Brandtekniska installationer

7.1 Vägledande markeringar

Vägledande markeringar för utrymning ska generellt finnas inom byggnaden.

Placering och typ framgår av brandskyddsritningar som tas fram i kommande projektering.

Säkerställd belysning är ett krav till följd av AFS 2023:12 inom trappor och korridorer tillhörande arbetsplats som saknar dagsljusinsläpp (uppfylls genom särskilt krav på vägledande markeringar).

Skyltar ska vara belysta eller genomlysta både i normalfallet och vid ett eventuellt strömavbrott. Skyltar ska monteras i en armatur tillsammans med belysningskällan.

För lokaler i Vk1 där krav på belysta eller genomlysta vägledande markeringar ej föreligger kan utföras efterlysande.

Belysning eller genomlysning av vägledande markeringar ska ha säkerställd strömförsörjning motsvarande nödbelysning. De vägledande markeringarnas nödbelysning ska vid brand fylla sin funktion i de delar av byggnaden som inte är i brandens omedelbara närhet. Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 min. Med strömavbrott avses även sådant som orsakats av brand. Nödbelysning kan utformas enligt rekommendationen för belysning av utrymningsvägar i SS-EN 1838.

7.2 Allmänbelysning

Utrymningsvägar ska förses med allmänbelysning som med tillfredställande säkerhet fungerar

I byggnader med fler än två våningsplan ska två efter varandra följande ljuspunkter i utrymningsvägar såsom trapphus och korridorer inte slockna till följd av samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika grupsäkringar och jordfelsbrytare.

Säkerställd belysning är ett krav till följd av AFS 2023:12 inom trappor och korridorer tillhörande arbetsplats vilket uppfylls genom vägledande markeringar.

Belysningsstyrkan ska i genomsnitt inte understiga 100 lux i utrymningsvägen.

7.3 Automatiskt brand- och utrymningslarm

Byggnaden ska anordnas med heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm enligt SBF 110:8. Enligt Stockholm stads anvisning ska larmdon i tekniska utrymmen kompletteras med optisk indikering om risk för buller förekommer. Exempel på detta kan vara fläktrum och andra rum där man ibland jobbar med hörselskydd.

För detaljer ska utförandespecifikation för brand- och utrymningslarm tas fram i nästa skede.

7.4 Automatiskt släcksystem

Byggnaden ska anordnas med heltäckande automatisk vattensprinkleranläggning undantaget skyddsrum inom källare. Avseende sprinkler inom arkivlokaler se även programhandling VVS, Sprinkler daterad 2025-01-24.

7.4.1 Utformning

7.4.1.1 Automatisk vattensprinkleranläggning

Tillförlitligheten och förmågan hos den automatiska vattensprinkleranläggningen ska verifieras enligt SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259. Den automatiska vattensprinkleranläggningen ska utföras i riskklass OH1.

Placering av sprinklercentral utreds i kommande projektering.

Undantag av sprinklerinstallation ska göras för utrymmen där utlöst sprinkler kan medföra en fara på grund av vattenbegjutning.

Undantag av sprinklerinstallation medges för följande lokaler:

- Badrum och toaletter av obrännbara material som inte används för att lagra brännbart material.
- Avskilda trapphus och vertikala schakt (ex. hiss- och serviceschakt), som utgör egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 60 och som inte innehåller brännbart material.
- Lokaler som skyddas av andra automatiska släcksystem (ex. gassläcksystem).
- Dolda utrymmen (vid tak eller golv) vars höjd överstiger 0,8 m ska sprinklerskyddas. I de fall höjden inte överstiger 0,8 m krävs sprinklerskydd endast om utrymmet är utfört i brännbar konstruktion eller om det innehåller brännbart material eller är av brännbar konstruktion. Enstaka kablar, som mest 15 kablar per kabelstege, för lägre enfasspänning än 250 V, är tillåtna.
- Hissmaskinrum/brytskiverum undantas från sprinklerinstallation.

7.5 Släckutrustning

Avstånd till närmaste släckredskap ska inte överstiga 25 meter.

Handbrandsläckare placeras i fast hållare på vägg.

Släckutrustning ska markeras med flaggskylt med symbol enligt AFS 2023:12.

Generellt kan handbrandsläckare av typ 6 kg pulversläckare (EN 3 klass 43A 233BC) eller 9 liters skumsläckare (EN 3 klass 27A 233B) tillämpas.

7.6 Brandgasventilation

Vid dimensionering av brandgasventilation ska hänsyn tas till snölast och vindlast. Öppningar och andra anordningar ska utformas så att vägar för tilluft och frånluft säkerställs utifrån de förhållanden som kan uppstå vid en brand.

System för brandgasventilation kan verifieras enligt standardserien SS-EN 12101.

7.6.1 Trapphus

Trapphus förses med brandgasventilation eller motsvarande om trapphuset antas användas som tillträdesväg för räddningstjänsten. Brandgasventilation kan utformas enligt följande alternativ:

- Röklucka i översta våningsplanet. Rökluckan ska ha en fri geometrisk area om minst 1 m².
- Fläkt vilken ska dimensioneras genom beräkning avseende kapacitet och temperaturtålighet.

Tilluft tillskapas manuellt av räddningstjänsten.

7.6.2 Källare (Souterräng)

Källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande.

I Br1-byggnader ska brandgasventilation finnas i en sådan omfattning att trapphus inte behöver utnyttjas för ventilation av brandgaser i källare.

Brandgasventilationen kan utformas enligt följande alternativ:

- Rökluckor med total öppningsarea motsvarande minst 0,5 % av brandcellens nettoarea vid en brandbelastning.
- Rökluckor med total öppningsarea motsvarande minst 0,1 % av brandcellens nettoarea till följd av installation av automatisk vattensprinkleranläggning.
- Fönster eller andra öppningar mot det fria med total öppningsarea motsvarande minst 0,5 % av brandcellens nettoarea.
- Fläkt vilken ska dimensioneras genom beräkning avseende kapacitet och temperaturtålighet.

Tilluft tillskapas manuellt av räddningstjänsten.

7.6.3 Hiss

Hissar som har krav på brandgasventilation, framgår i avsnitt - Utformning av hissar.

Fläkt för brandgasventilation ska dimensioneras genom beräkning avseende kapacitet och temperaturtålighet. Spänningsmatning till fläkt ska utföras brandsäker eller brandsäkert förlagd i de brandceller som hissen betjänar med skydd i minst 30 minuter.

Lucka för brandgasventilation ska dimensioneras genom beräkning.

7.6.4 Varselmärkning och tillträde för räddningstjänsten

Styrdon för brandgasventilationen i byggnaden ska tydligt märkas upp enligt AFS 2023:12.

8 Luftbehandlingsinstallationer

Generellt gäller att luftbehandlingsinstallationer ska utformas på ett sådant sätt att ett tillfredsställande skydd mot brand och brandgasspridning mellan brandceller uppnås.

Följande principlösningar kan nyttjas för att erhålla tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller:

Enligt Stockholm stads anvisning ska samtliga ingående brandavskiljande delar i de luftinstallationer som ingår i aktuellt aggregat kontrolleras så att de håller den standard som nuvarande lagkrav och standarder ställer. De brandcellsavskiljande partierna i byggnaden och de brand-skyddsåtgärder som är inbyggda i ventilationssystemet måste överensstämma med varandra.

8.1 Skyddsmetod

Följande principlösningar kan nyttjas för att erhålla tillfredsställande skydd mot spridning av brandgaser mellan brandceller:

- Brandgasspjäll anordnas som skydd mot brandgasspridning.
- Brand-/brandgasspjäll anordnas som skydd mot spridning av brand och brandgaser.

8.2 Utförande

8.2.1 Brandgasspjäll

Brandgasspjäll utförs generellt i lägst klass E 60.

I arkivlokaler ska brandgasspjäll utföras i lägst klass E 120.

Vid brandindikering stänger spjäll. Spjällen kan verifieras enligt SS-EN 15650. Aktivering av spjäll ska ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe. Rökdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7. Aktivering kan ske med det automatiska brandlarmet.

Spjällen ska vara strömlöst stängda eller förses med ett skydd mot strömbrott på grund av brand.

8.2.2 Brand-/brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll utförs i lägst klass EI 60.

I arkivlokaler ska brandgasspjäll utföras i lägst klass EI 120.

Vid brandindikering stänger spjäll. Spjällen kan verifieras enligt SS-EN 15650. Aktivering av spjäll ska ske med rökdetektor som placeras på ett för ändamålet lämpligt ställe. Rökdetektorns utformning kan verifieras enligt SS-EN 54-7. Aktivering kan ske med det automatiska brandlarmet.

Spjällen ska vara strömlöst stängda eller förses med ett skydd mot strömbrott på grund av brand.

8.3 Isolering

8.3.1 Generellt

Isolering av ventilationskanal i brandcellsgenombrott ska utformas efter kanaldimensioner och förväntad maxtemperatur i kanal. Särskild hänsyn ska tas till om brandgaser är stillastående eller strömmande.

Ventilationskanaler inom sprinklade ytor behöver inte förses med brandisolering, bilaga tas fram i kommande projektering.

Inom brandtekniskt avskilt fläktrum kan kanaler utföras utan isolering, bilaga tas fram i kommande projektering.

Inom brandtekniskt avskilda ventilationsschakt där inget brännbart material förekommer kan kanaler utföras utan isolering.

8.3.2 Brandgasspjäll

Brandgasspjäll samt kanal mellan spjäll och brandcellsgräns ska kompletteras med isolering till aktuell brandteknisk klass, lägst EI 60.

Brandgasspjäll inom sprinklade ytor behöver inte förses med brandisolering, bilaga tas fram i kommande projektering.

Brandgasspjäll mot schakt behöver inte förses med brandisolering, bilaga tas fram i kommande projektering.

8.3.3 Brand-/Brandgasspjäll

Brand-/brandgasspjäll bör placeras i den brandavskiljande konstruktionen. Om brand-/brandgasspjäll inte monteras i den brandcellsskiljande konstruktionen ska ventilationskanal mellan brandcellsgräns och spjäll byggas in/kompletteras med isolering så att aktuell brandteknisk klass uppnås.

8.4 Upphängning

Upphängning av ventilationskanal vars brandtekniska funktion förutsätter bibehållen bärighet för att uppfylla avskiljande funktionskrav ska generellt utföras i motsvarande klass som aktuell brandcellsgräns.

Ventilationskanaler som kan tillåtas rasa samman utan att skydd mot brand- och brandgasspridning upphör att fungera kan utföras med upphängningar som klarar brandpåverkan av 300 °C i 10 min.

8.5 Material

Material i luftbehandlingsinstallationer ska vara av klass A2-s1,d0. För följande systemdelar kan lägre brandteknisk klass accepteras:

Tabell: Material i luftbehandlingsinstallationer.

Systemdel	Brandteknisk klass generellt (ej system med fläktar i drift)
Systemdel	Brandteknisk klass
Mindre detaljer såsom filtermaterial, packningar, fläktremmar och elinstallationer.	Inget krav (klass F)
Kanaler.	Motsvarande ytskiktsskrav som gäller för anslutande vägg- eller takyta. Undantaget gäller både in och utsida av kanalen
Kanaler i schakt och aggregatrum, om dessa utformas som egna brandceller.	Klass E
Kanaler i uteluftsdon i yttervägg inom det rum som ytterväggen gränsar till.	Inget krav (klass F)
Luftdon	Klass E

9 Utformning av hissar

9.1 Allmänt

Befintliga hissar ska säkerställas så nedanstående krav uppfylls.

Hisschakt, hissmaskin- och brytskiverum ska generellt inte användas för något annat ändamål än för hissar.

Utrymmena får inrymma branddetektorer (rökdetektorer).

Utrymmena får inrymma brandsläcksystem med hög aktiveringstemperatur (över 80°C), anpassade för förekommande elektriskt material och lämpligt skyddade mot ofrivillig åverkan.

Om sprinklersystem används ska systemet endast kunna aktiveras när hissen styrts till stannplan och stannat där, samt då strömförsörjningen till hissen och dess belysning automatiskt bryts av systemet för brand- eller rökdetektering.

Hissar ska anordnas med en återkallningsfunktion.

Vid tillämpning av brandgasventilation inom hisschakt ska hissens dörrar stängas efter att personerna i hissorgen lämnat hissen för att säkerställa möjligheten till brandgasventilation.

Funktionen kan uppnås genom någon av följande lösningar:

- Funktionen aktiveras automatiskt på signal från det automatiska brandlarmet inom byggnaden.
- Funktionen aktiveras automatiskt på signal från separat detektor inom hisschaktet.
- Funktionen aktiveras manuellt via separat larmtryckknapp. I det fall tryckknapp nyttjas ska denna märkas upp och ha en annan färg än röd för att inte förväxlas med knapp för aktivering av brandgasventilation. Vid tillämpning av separat larmtryckknapp ska hissens dörrar stängas efter att personerna i hisskorgen lämnat hissen.

9.2 Skydd mot spridning av brand och brandgaser mellan brandceller

Hisschakt ska utformas så att skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. Skyddet kan uppnås genom att hisschakt utformas som en egen brandcell. Hisschakt ska förses med teleskåpdörrar i lägst brandteknisk klass EI 60.

9.3 Skydd för personer i hisskorg

Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet.

Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller trapphus.

Skydd för personer i hisskorg kan uppfyllas genom:

- Elkablar till hissmaskineri för persontillåten hiss förläggs avskilda i klass EI 30 eller motsvarande. Kravet för avskilda elkablar gäller inom de brandceller som betjänas av hissen med undantag för hisschaktet.
- Hiss som vid strömavbrott automatiskt går till närmaste stannplan.
- Hissdörr till hiss försedd med brandgasventilation som vid strömavbrott automatiskt går till närmaste stannplan ska automatiskt öppnas och sedan stängas efter 30 sekunder. Hissdörrar ska sedan kunna styras till att öppnas ifrån hissen.
- Vid brand ska hiss styras till entréplan.

Vid brand ska hiss styras till entréplan. Vid brand på entréplan ska styrning till alternativt plan ske.

10 Räddningstjänstens insatsmöjligheter

Byggnader ska utformas så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredsställande säkerhet.

Räddningsinsatser kan vara både utvändiga och invändiga.

Räddningstjänsten ska bistå utrymning av personer med nedsatt funktionsförmåga. Kommunikation med byggnadens utrymningsplatser sker via utrymme med brandlarmscentral eller brandförsvarstablå.

10.1 Insatstid

Räddningstjänstens insatstid till byggnaden är mindre än 10 minuter.

10.2 Åtkomlighet

10.2.1 Räddningsväg och uppställningsplats

Det ordinarie gatunätet ger god åtkomlighet för räddningstjänsten, särskild räddningsväg behöver ej anordnas.

Avstånd mellan uppställningsplats för räddningstjänstens släckfordon och byggnadens angreppspunkt ska inte överstiga 50 m.

10.2.2 Tillträde

Byggnaden kan nås för släckangrepp via dörrar i fasad. Byggnadens huvudentré på plan 10 utgör angreppspunkt.

Invändigt angrepp kan ske via trapphus till varje plan.

10.3 Installationer för släck- och räddningsinsatser

10.3.1 Brandvatten

Utöver det vatten som medtas av räddningstjänsten förutsätts att det generellt finns tillgång till uttag av brandvatten genom de vägg- och markbrandposter som tillhör det kommunala vattenledningsnätet.

Förutsättningarna avseende tillgång till utvändiga brandposter för räddningstjänstens brandvattenuttag förändras inte genom ombyggnaden. Befintliga brandposters placering ska dock kontrolleras avseende eventuella förändrade förutsättningar.

Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för räddningstjänstens fordon ska inte överstiga 75 m.

Skylt som anger "brandpost" ska finnas i anslutning till väggbrandposter. Markbrandposter ska kunna identifieras genom riktningsskylt med avståndsangivelse.

10.4 Insatskort

Insatskort som visar placering av utrymningsplatser placeras i räddningstjänstens huvudsakliga angreppsväg och/eller i anslutning till brandförsvarstablå/centralapparat ska tas fram.

10.5 Solcellsanläggningar

Solceller är aktuellt på taket. Följande ska beaktas för installationen enligt räddningstjänstens vägledning.

Solpanelerna bör inte täcka hela taket. Vid brandcellsgränser som går mellan byggnader bör det finnas möjlighet för räddningstjänsten att kunna utföra håltagningar längs med brandcellen.

Då spänningen i likströmskablar mellan solcellerna och växelriktaren i en solcellsanläggning kan vara mycket hög ska den förhöjda risken för skada för räddningstjänstens personal i samband med insats tas i särskild beaktning. Skyddshöjande åtgärder ska vidtas för att säkerställa säkerheten för räddningstjänstens personal:

- Skyltad nödavstängning (fireman switch) anordnas vid brandförsvarstablå.
- Avstängningsfunktionen ska utformas så att inte delar av systemet förblir strömförande efter att knappen/vredet aktiverats. Detta kan ske med reläer som stänger av likströmsdelen av anläggningen vid panelerna. Alternativt kan "smarta" paneler tillämpas som bryter likströmsdelen av anläggningen vid växelströmbortfall. Avstängningsmöjlighet vid växelriktare är inte tillräckligt då dessa normalt inte är placerade nära solpanelerna.

Kablar från solcellspaneler ska märkas upp på tydligt sätt som information till räddningstjänsten vid insats.

Montering av solcellspaneler ska göras på obrännbart underlag för att minska risken för brandspridning från paneler till tak- och väggkonstruktion.

Byggnader som har solcellsanläggning ska märkas ut på byggnadens bottenplan. Skylten ska vara placerad så den tydligt ses från angreppsväg (röd bakgrund, vit text).

Insatsstöd ska finnas i anslutning till byggnadens entré. Insatsstödet ska utgöras av tydliga ritningar där solcellsanläggningens solpaneler och högspänningsledningar är utmärkta.

Byggnader med solcellsanläggning ska i sin nödorganisation säkerställa att kompetent person finns för konsultation vid olycka eller brand i anslutning till solcellsanläggning. Jourperson ska kunna koppla från anläggning och bistå räddningstjänsten i samband med insats.

Avstämning ska ske med den lokala räddningstjänsten i samband med installationen.

11 Uppvärmning

Lokalerna värms ej upp genom system som kräver särskilda åtgärder för skydd mot uppkomst av brand från värmesystemet.

12 Kontroll och underhåll

För att upprätthålla god standard på byggnadens brandtekniska installationer i enlighet med gällande föreskrifter och allmänna råd ska det finnas skriftliga drift- och skötselinstruktioner upprättade. Drift- och skötselinstruktioner utförs i enlighet med fastighetsägarens bestämda drift- och underhållsplaner och tas fram i samband med idrifttagande av byggnaden.